

Техническое задание на разработку аппаратно-программной игры «TV-TENNIS»

1 Область применения

Создание и демонстрация игровой системы «TV-Tennis» для одного игрока против искусственного интеллекта в среде эмуляции цифровой логики Logisim.

Основные задачи приложения:

- Учебная: Изучение архитектуры процессора CdM-8, ассемблера, принципов ввода-вывода и обработки прерываний.
- Демонстрационная: Наглядный пример интеграции программного кода и аппаратных модулей.

2 Функциональные требования

Разрабатываемое программное средство должно включать следующие функциональные блоки:

1. Визуализация игрового процесса (Hardware)

- Игровое поле: LED-матрица 32x32 пикселя.
- Ракетка игрока (у нижнего края, ширина 3 пикселя).
- Ракетка AI (у верхнего края, ширина 3 пикселя).
- Мяч (1 пиксель).
- Отрисовка текущего счета на шестнадцатеричные дисплеи.
- Текстовые терминалы для отображения вводимого имени пользователя и вывода таблицы рекордов (Топ-5).

2. Игровая логика и физика

- Реализация движения мяча с использованием аппаратного алгоритма Брезенхема для расчета углов отражения.
- Зонирование ракетки – изменение угла отскока мяча (пологий, средний, крутой) в зависимости от зоны попадания:
- Коллизии – обработка столкновений мяча с ракетками, боковыми стенами.
- Реализация механики «прилипания» мяча к ракетке при зажатых кнопках управления для осуществления подкрутки.
- Динамическое увеличение скорости игры (частоты обновления) при достижении счета кратного 5.
- Автоматическое управление верхней ракеткой с предсказанием траектории мяча и учетом рикошетов.

3. Управление пользователя

- Ввод имени: Использование буферной клавиатуры для ввода ASCII-символов.
- Валидация символов: A-Z, a-z, пробел, '_', Backspace.
- Валидация имени: Запрет на начало имени с пробела, пустого символа или '_'.
- Управление игрой:
 - Кнопка L (влево) — перемещение ракетки игрока влево.
 - Кнопка R (вправо) — перемещение ракетки игрока вправо.
 - Кнопка Set_Name — инициализация процесса ввода имени.
 - Кнопка Reset — аппаратный сброс состояния игры (очистка счетчиков, остановка игры).

4. Программный модуль

- Инициализация: Заполнение RAM начальными данными таблицы рекордов (стандартные имена и счета) при старте системы.
- Обработка прерываний: Реакция на аппаратный сигнал окончания игры по вектору 0x4.
- Ведение таблицы рекордов: Хранение Топ-5 записей (1 байт BCD-счет + 8 байт имя).
- Алгоритм сортировки с использованием косвенной адресации (массив указателей) для минимизации копирования данных.
- Вставка нового рекорда со сдвигом «вытесняющего» элемента.
- Вывод: Печать отформатированной таблицы рекордов в терминал.

3 Условия эксплуатации

Аппаратная среда:

- Эмулятор: Logisim (версия 2.7.1 или совместимая).
- Целевая архитектура: Учебный процессор CdM-8 mark5.
- Частота: Две тактовые частоты (генерируются делителем):
 - `cdm8_clk` — тактовая частота процессора.
 - `game_clk` — тактовая частота игровой логики (зависит от `game_speed`).
- Периферия: LED-матрица 32x32, клавиатура, кнопки, TTY-терминалы.

Программная среда

- IDE: CosoIDE (для компиляции ассемблерного кода).
- Язык: Ассемблер (инструкции процессора CdM-8).
- Загрузка: ROM-блок в Logisim заполняется машинным кодом.